



浙江财经大学

《平台经济学》课程论文

题目： 基于用户特征的打车产品定价机制研究

学生姓名 王凯

学 号 210110920131

学 院 经济学院

专业名称 数字经济

班 级 21 数字经济

2023 年 12 月

基于用户特征的打车产品定价机制研究

摘要：本研究旨在通过探索性数据分析（EDA）和多层感知器（MLP）神经网络模型来研究和预测基于用户特征的打车费用。通过对打车平台用户数据的详细分析，包括手机品牌、行程时间和里程数等特征，本文构建了一个能够预测行程费用的 MLP 模型，并通过多种图表对模型的性能进行了评估。本研究的发现对于打车平台在制定差异化定价策略时具有实际应用价值，并指出了未来在模型优化和数据收集方面的潜在研究方向。

关键词：用户特征；探索性数据分析；多层感知机

目 录

1 引言	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究动机	1
1.3 研究目的和问题	1
1.4 论文结构概述	1
2 文献综述	2
2.1 出租车行业的互联网变革	2
2.2 网约车平台的双边报价交易机制	2
2.3 双边平台的供方组内强外部性定价策略	2
3 研究方法论	3
3.1 研究设计	3
3.2 数据收集方法	3
3.3 数据预处理	3
3.4 研究方法的选择与理由	3
4 模型构建	4
4.1 模型介绍	4
4.2 模型训练和验证方法	4
4.3 参数调优和模型优化	5
5 数据分析和结果	5
5.1 数据分析结果	5
5.2 模型性能评估	7
6 总结	8
6.1 研究的实际意义和潜在应用	8
6.2 研究局限和未来研究方向	8
参考文献	10

基于用户特征的打车产品定价机制研究

1 引言

1.1 研究背景

在数字经济时代，打车服务作为城市交通的重要组成部分，已经迅速融入人们的日常生活。随着智能手机和移动应用的普及，基于应用的打车服务（如滴滴出行和 Uber）已经变得越来越流行。这些平台的定价机制不仅影响着乘客的选择，也对司机的收入和整个交通系统产生重要影响。然而，近年来关于不同用户可能面临不同定价的现象引起了公众和学术界的关注。特别是有观点认为，打车平台可能根据用户的手机品牌或其他个人特征来调整价格，这引发了对定价公平性和透明度的讨论。

1.2 研究动机

对此类定价策略的研究不仅可以帮助我们理解现代服务经济中的定价机制，还可能揭示数字化时代下的消费者行为和市场分割策略。鉴于此，本研究旨在构建一个模型，以分析和预测基于用户特征（如手机品牌）的打车费用差异，进而评估这种差异化定价策略的影响和合理性。

1.3 研究目的和问题

本研究的主要目的是开发一个预测模型，该模型可以根据用户的不同特征（包括但不限于手机品牌）来预测打车费用。研究的核心问题包括：

- （1）打车平台是否真的根据用户特征进行价格歧视
- （2）如果有，哪些因素对价格影响最大

1.4 论文结构概述

本论文首先通过文献综述探讨现有的打车费定价机制和相关研究，接着介绍本研究的方法论，包括数据收集、预处理、模型构建和分析方法。之后，本文将展示数据分析结果，并对模型的发现进行详细讨论。最后，论文将总结研究发现，

并对其理论和实践意义进行讨论。

2 文献综述

2.1 出租车行业的互联网变革

陆锡明、刘明珠专注于互联网技术对出租车行业的影响，指出这一技术引发了服务模式、客户需求和行业管理方面的重大变革。互联网技术，特别是“打车软件”和“预约专车”，增加了乘客与司机之间的信息互联，优化了车辆分配，降低了空驶率。同时，这种技术推动了出租车服务从传统的巡游模式向多元化、互联网化发展。研究还强调了法制化进程对于协调乘客、司机和企业利益的重要性。

2.2 网约车平台的双边报价交易机制

周乐欣、徐海平李烨提出了网约车平台的双边报价交易机制，突破了传统的被动定价模式。该机制允许乘客和司机自主报价，从而更好地反映各方的需求和成本。研究显示，这种机制不仅提高了匹配交易成功率，还鼓励了交易者表达真实意愿，优化了资源配置。该机制的提出具有重要的理论和实践意义，为网约车平台提供了一种新的优化路径。

2.3 双边平台的供方组内强外部性定价策略

丁雪峰、陈前程、高攀聚焦于双边服务平台在存在供方组内强外部性时的最优定价策略。研究揭示了消费者和服务供方间外部性的影响，并展示了不同外部性情境下的定价策略。研究发现，即使在某一方存在损失的情况下，平台通过灵活运用收费、免费和补贴策略，仍能保证获得正利润。该研究为理解和管理双边市场提供了新的视角，特别是在外部性复杂交织的市场环境中。

3 研究方法论

3.1 研究设计

本研究旨在构建一个基于神经网络的预测模型，以分析和预测影响打车费用的各种因素，特别关注用户特征（如手机品牌）对打车平台定价的影响。研究将通过收集实际数据，并应用深度学习技术进行分析，旨在达到深入理解和准确预测打车费用影响因素的目的。

3.2 数据收集方法

本研究将通过网络调研收集用户的打车费用和相关信息。确保样本包含不同地区、时间段和用户背景，特别是包括使用不同手机品牌的用户，以保证数据的全面性和代表性。数据时间包含 2023 年 1 月至 2023 年 12 月。共收集 40 条用户行程数据。

3.3 数据预处理

在本研究中，数据预处理包括清洗重复和不一致的记录，填补缺失值（连续变量采用均值，分类变量采用众数），处理异常值（使用 IQR 方法），以及对分类变量如手机品牌和行程时间进行独热编码，以便进行后续的机器学习分析。

3.4 研究方法的选择与理由

神经网络在处理大量复杂数据方面表现优异，尤其擅长捕捉非线性关系和高维数据中的复杂模式。采用交叉验证来评估模型的泛化能力，使用均方误差（MSE）、平均绝对误差（MAE）等指标衡量模型性能。神经网络因其灵活性和强大的数据处理能力而被选用。此外，神经网络能够自动进行特征提取和复杂模式识别，这对于理解多种因素如何综合影响打车费用非常有帮助。

本研究方法论部分强调了通过科学和系统的方式来收集和分析数据的重要性，同时突出了神经网络在处理和大规模和复杂数据方面的优势。在整个研究过程中，注意数据质量、处理的透明度和方法的严谨性至关重要，以确保研究结果的可信度和有效性。

4 模型构建

4.1 模型介绍

神经网络，作为一种高效的机器学习模型，特别适用于处理结构复杂的数据。本研究采用了深度前馈神经网络（也称为多层感知器，MLP）来预测打车费用。选择此类网络的原因在于它们对非线性数据的强大处理能力和在处理众多特征时的优秀表现。在预测打车费用的情景中，面临着多种输入变量（如时间、地点、手机品牌等）以及它们之间复杂的相互作用，深度前馈网络通过其分层结构能有效学习这些复杂模式。

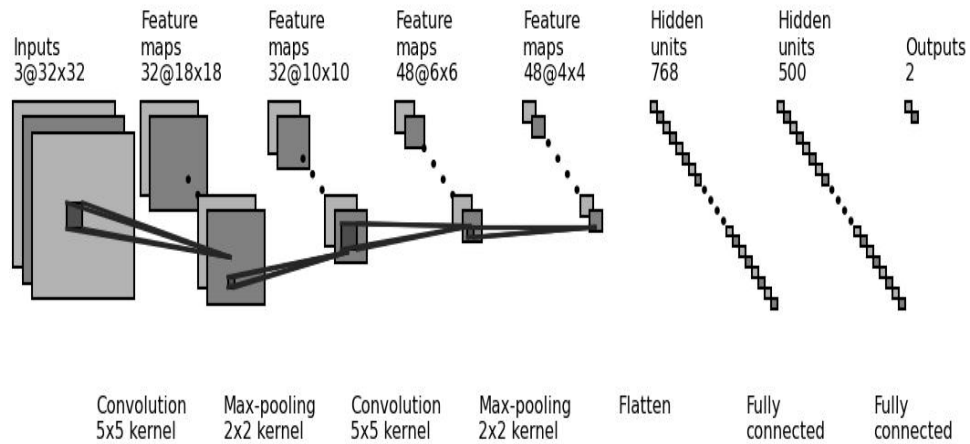


图 1 MLP 示例图

图 1 展示了 MLP 的一个示例结构。网络的输入层接收所有输入特征，如用户的手机品牌、行程时间、地点等，其神经元数量与特征数量相等。隐藏层，作为神经网络的核心，负责提取和学习输入数据中的特征表示。神经元数量和隐藏层数量作为模型的关键超参数，将通过实验调优来确定。尽管增加隐藏层和神经元数量有助于提升网络捕捉复杂模式的能力，但也可能带来过拟合的风险。

4.2 模型训练和验证方法

本文将数据集划分为训练集和测试集，比例为 80:20。为了评估模型的泛化能力并减少过拟合风险，采用了 K 折交叉验证方法，并通过均方误差（MSE）、平均绝对误差（MAE）指标来评估模型性能。

4.3 参数调优和模型优化

通过网格搜索方法来确定最佳的学习率、层数和神经元数量等超参数。应用 dropout 技术以降低过拟合的风险。在调整后的模型上重复进行性能评估，确保通过参数调优实现性能提升。通过这一过程，逐步细化模型，以提高对打车费用预测的准确性和可靠性。

5 数据分析和结果

5.1 数据分析结果

通过图表和图形，来展示数据分布及特征间关系，以直观地理解数据特征和目标变量之间的相互作用。

如图 2 所示，华为、iqoo、oppo 的打车价格均在 15 左右，而苹果的平均打车价格接近 30。

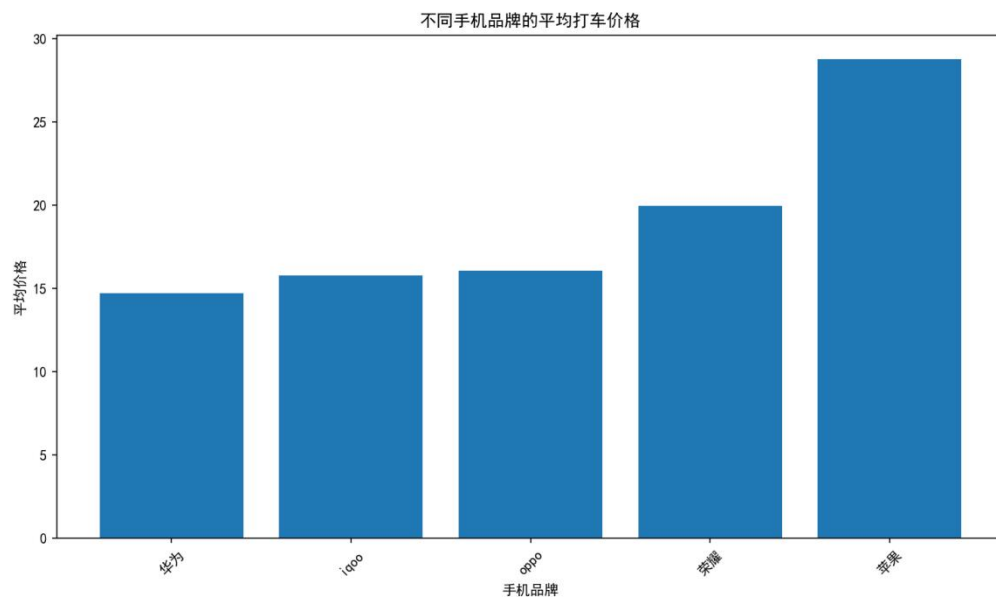


图 2 不同手机品牌的平均打车价格

从价格分布直方图可以看出，大多数价格集中在较低的区间内，表明大部分打车费用相对较低。随着价格的增加，频数逐渐减少，表明高价格的打车行程较少。价格分布是右偏的，意味着有更多低成本的行程而高价行程较少。

从里程数分布直方图可以看出，里程数主要集中在较短的区间内，反映了大多数用户倾向于较短的打车行程。在中间的里程区间，频数有所下降。类似于价格分布，里程数分布也显示出一定程度的右偏。

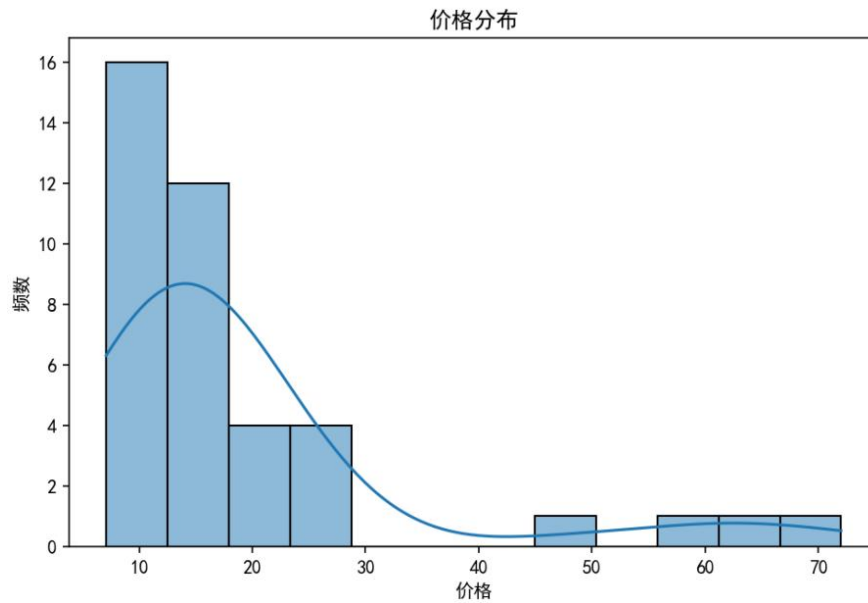


图 3 价格分布图

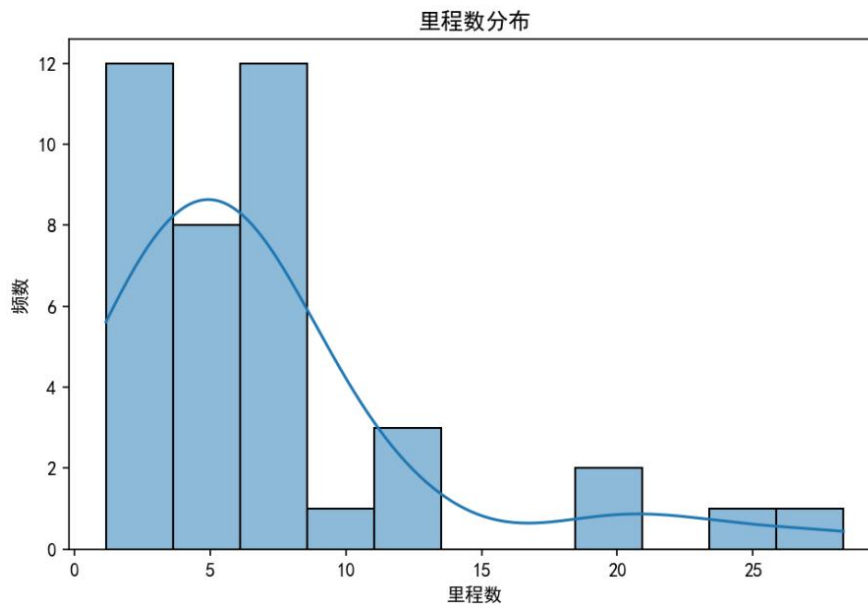


图 4 里程数分布图

由图 5 可知，不同品牌在相同里程区间内的打车费用中位数存在差异，这暗示了用户选择和支付意愿与手机品牌之间存在关联。在最长里程区间内，苹果手机的费用明显高于其他品牌，且该区间的数据波动非常大，这表明对于长途旅行，用户的支付行为更加分散。

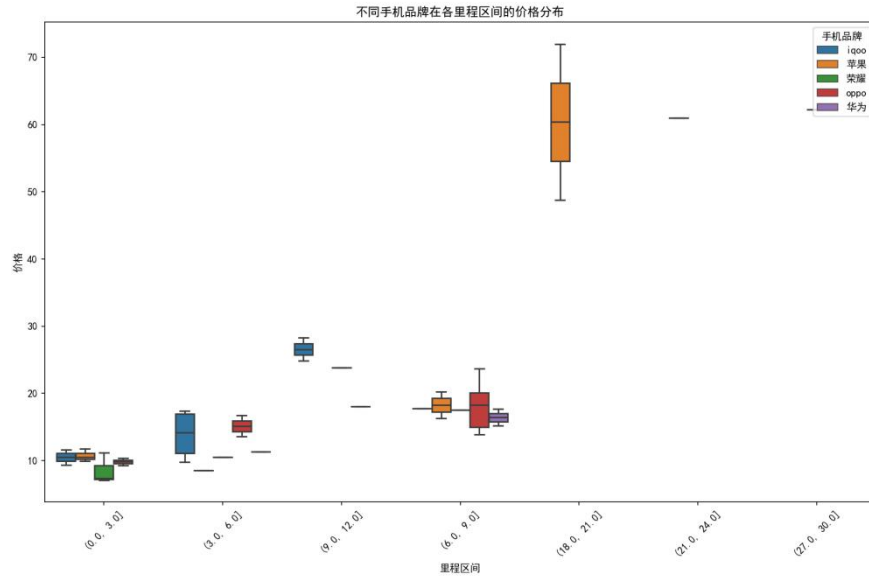


图 5 不同手机品牌在各里程数区间的价格分布图

5.2 模型性能评估

误差分布直方图展示了模型预测值与实际值之间差异的分布情况。直方图上方的核密度估计（KDE）曲线，提供了误差分布的平滑估计。图表的 X 轴表示预测误差，即预测值减去实际值的结果，而 Y 轴代表在数据集中具有特定误差值的频数。误差分布偏向了一个方向，说明模型可能系统性地高估或低估了值。最高的柱形在 0 附近，这表明大多数预测值都非常接近实际值，但是也有一些较大的正误差或负误差存在。

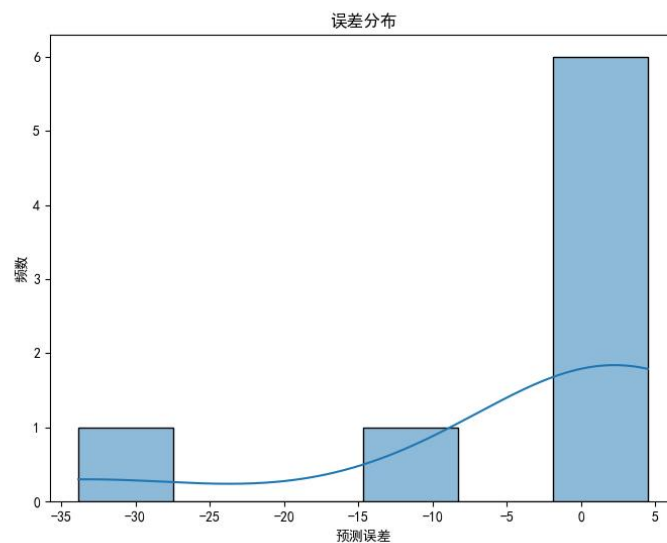


图 6 误差分布图

在预测值与实际值对比图中，大多数点都位于虚线附近，表明模型的预测通

常与实际值相符。然而，也有一些点远离虚线，这表示在某些情况下模型的预测值与实际值存在较大偏差。从图中还可以观察到，预测值偏差随着实际值的增加而增加，这指示模型在处理高价值区间时的预测不如低价值区间准确。总体来说，虽然模型表现出了良好的预测趋势，但在某些区间的预测准确性还有待提高。

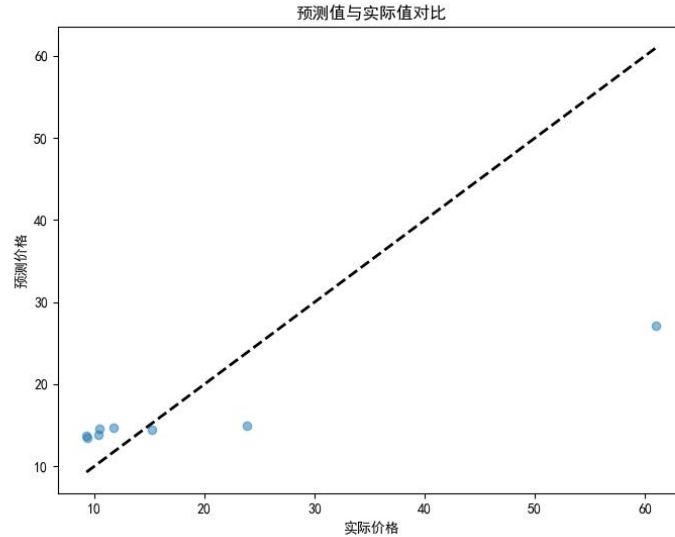


图 7 预测值与实际值对比图

6 总结

6.1 研究的实际意义和潜在应用

模型揭示了用户特征（如手机品牌、出行时间和地点）与打车费用之间的密切关系，指明打车平台可以采用更加个性化的定价策略，以更好地满足不同用户群体的需求。模型的准确性表明，利用机器学习方法进行动态定价是可行的。这种方法能够根据实时数据和复杂的市场条件调整价格，从而优化盈利和客户满意度。模型的结果可以帮助平台深入理解用户行为模式，这对于改进服务质量和用户体验至关重要。

6.2 研究局限和未来研究方向

尽管本研究取得了积极的成果，但仍存在一些局限性。数据集主要来自特定城市和时间段，可能无法完全代表所有地区和条件下的情况。多层感知器模型的“黑盒”特性限制了结果解释性，使得理解模型如何从特定特征中学习变得困难。

研究未充分考虑如政策变化、竞争对手策略等外部因素对打车费用的影响。

为了克服这些局限性，并进一步提升研究的有效性，未来的研究可以考虑扩大数据集，包括更多地区和不同时间段的数据，以提高模型的普遍适用性。探索更加透明和可解释的机器学习模型，以提供更深入的洞见。将更多影响打车费用的因素纳入模型，如天气条件、节假日、交通状况等。

参考文献

- [1]王今朝, 窦一凡, 黄丽华, 李根. 数据产品交易的定价研究: 进展评述与方法比较[J]. 价格理论与实践, 2023, (04):22-27.
- [2]张玉洁. 基于多因素锚定效应的在线产品定价研究[D]. 河南大学, 2022.
- [3] 汪光焘, 陆锡明, 刘明姝等. 关于加强打车软件综合管理的建议[J], 城市交通, 2014 年第 5 期.
- [4] 陆锡明, 刘明姝. 革除打车软件经营商弊端提高出租车服务水平[EB/OL]. 2014[2014-05-12].
<http://bj.ieaschina.org/bbs/showtopic-104.aspx>.
- [5]周乐欣, 徐海平, 李烨. 因特网约车平台双边报价交易机制创新及策略研究[A], 中国管理科学, 第 28 卷第 3 期.
- [6]张爱萍, 林晓言, 陈小君. 网约车颠覆性创新的理论与实证: 以滴滴出行为例 [J] . 广东财经大学学报, 2017, 32: 31—40.
- [7]丁雪峰, 陈前程, 高攀. 考虑供方组内强外部性的双边服务平台定价策略[A], 工业工程, 第 22 卷第 6 期.